



От Scratch към Python: Тайните на Костенурката

Реализиране на цикличен алгоритъм

Мисия: Ученици 6. клас

```
import turtle

elsa = turtle.Turtle()

while True:
    elsa.forward(10)
    elsa.right(15)
    print("Hello!")
    time.sleep(1)
    elsa.shape("turtle")
```



Първи стъпки: Да създадем Елза!

За да рисуваме в Python (например в trinket.io), първо трябва да 'повикаме' нашия главен герой.

1. Взимаме всички инструменти от библиотеката.

```
1 from turtle import *  
2  
2 Elsa = Turtle()
```

2. Създаваме нашата костенурка-обект и я кръщаваме 'Elsa'.



Как се движи Елза? (Речник на програмиста)

Scratch Block

отиди до x: 50 y: 50

премести се с 90 стъпки

завърти се на 15 градуса

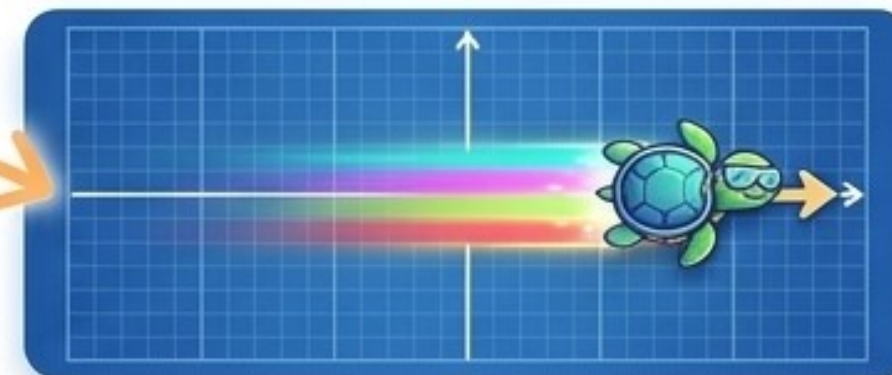
Python Code

```
goto(50, 50)
```

```
forward(90)
```

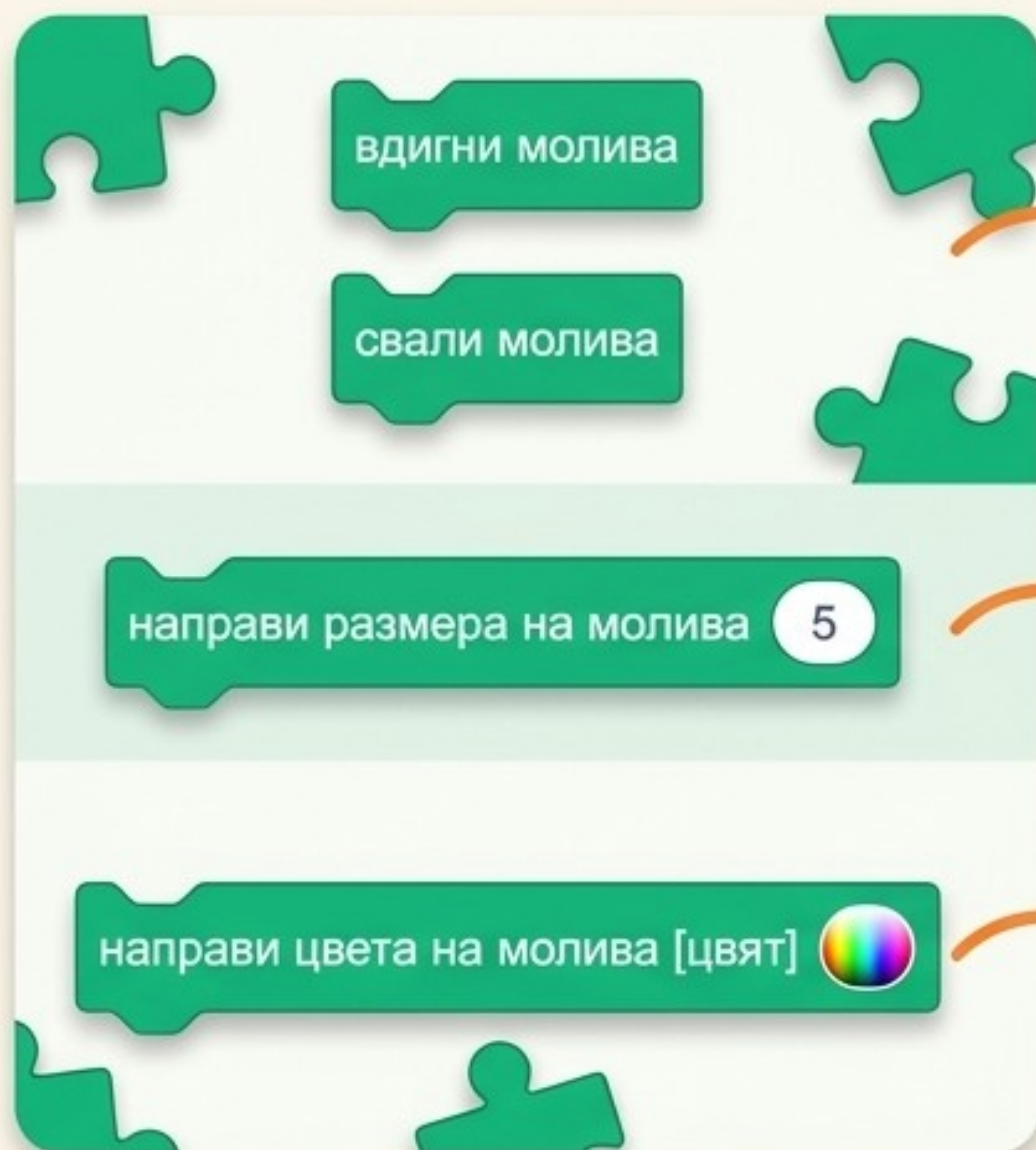
```
right(15)  
left(15)
```

Visual Result

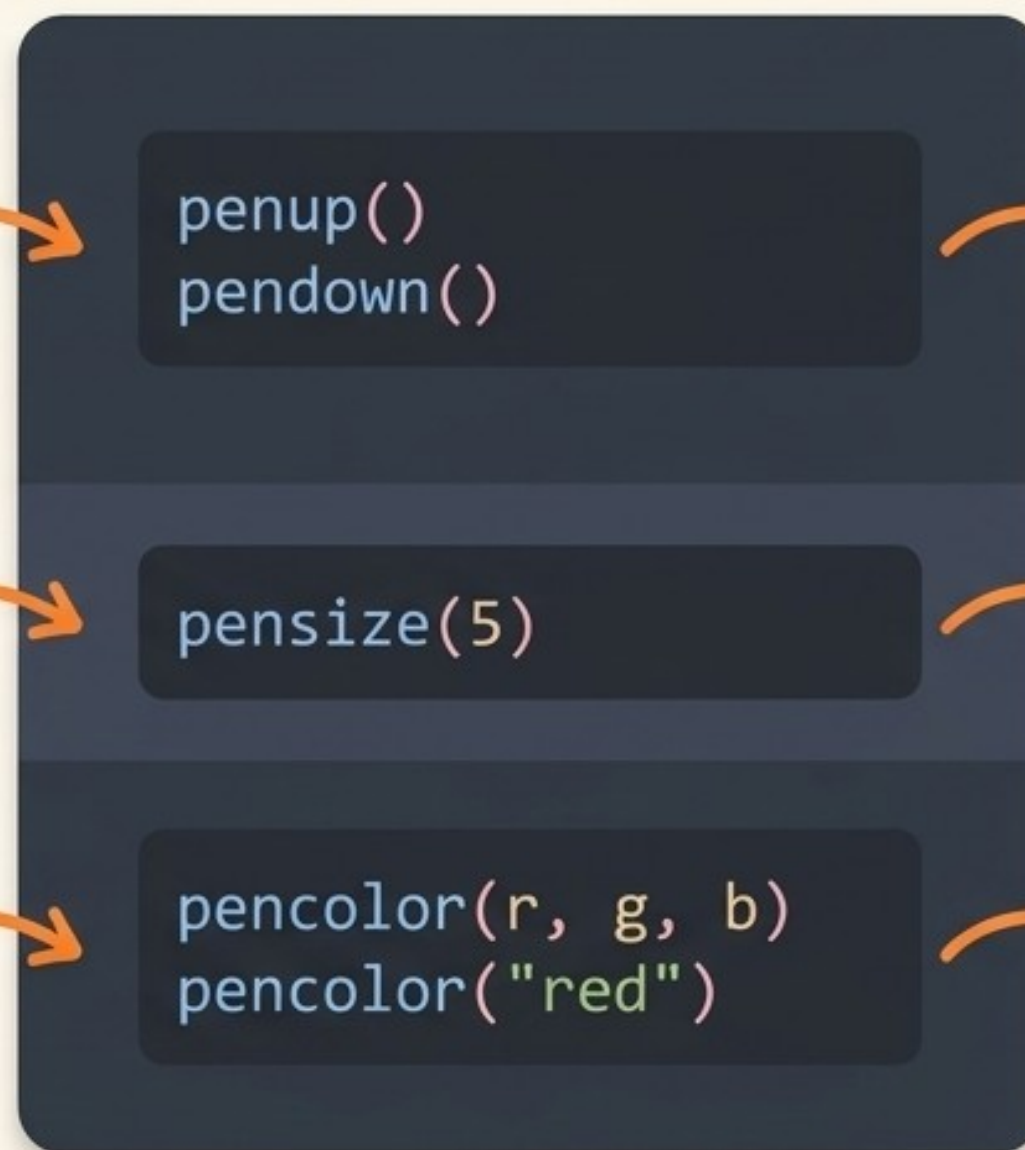


Управление на магическия молив

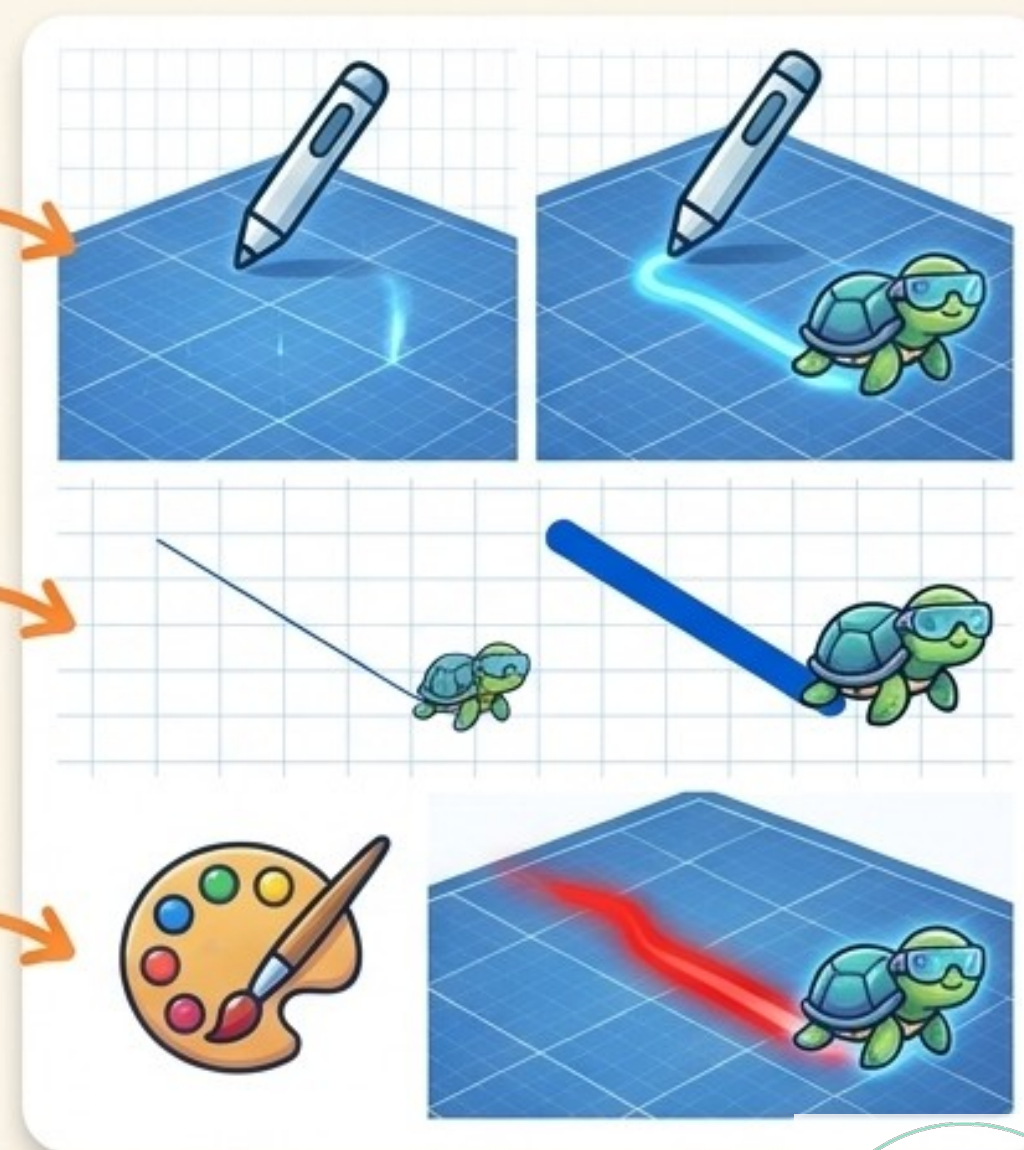
Scratch Block



Python Code



Visual Result



Тайни скорости: Командата **speed()** контролира темпото! От 1 (най-бавно) до 10 (бързо). А **speed(0)**? Чертае моментално, без анимация!

Защо ни трябвават цикли?

Програмистите не обичат да пишат едно и също нещо отново и отново. Циклите вършат скучната работа вместо нас, като “пакетират” командите в блок за повторение!

```
forward(90)
right(90)
forward(90)
right(90)
forward(90)
right(90)
forward(90)
right(90)
...
right(90)
forward(90)
right(90)
forward(90)
```



Неефективно



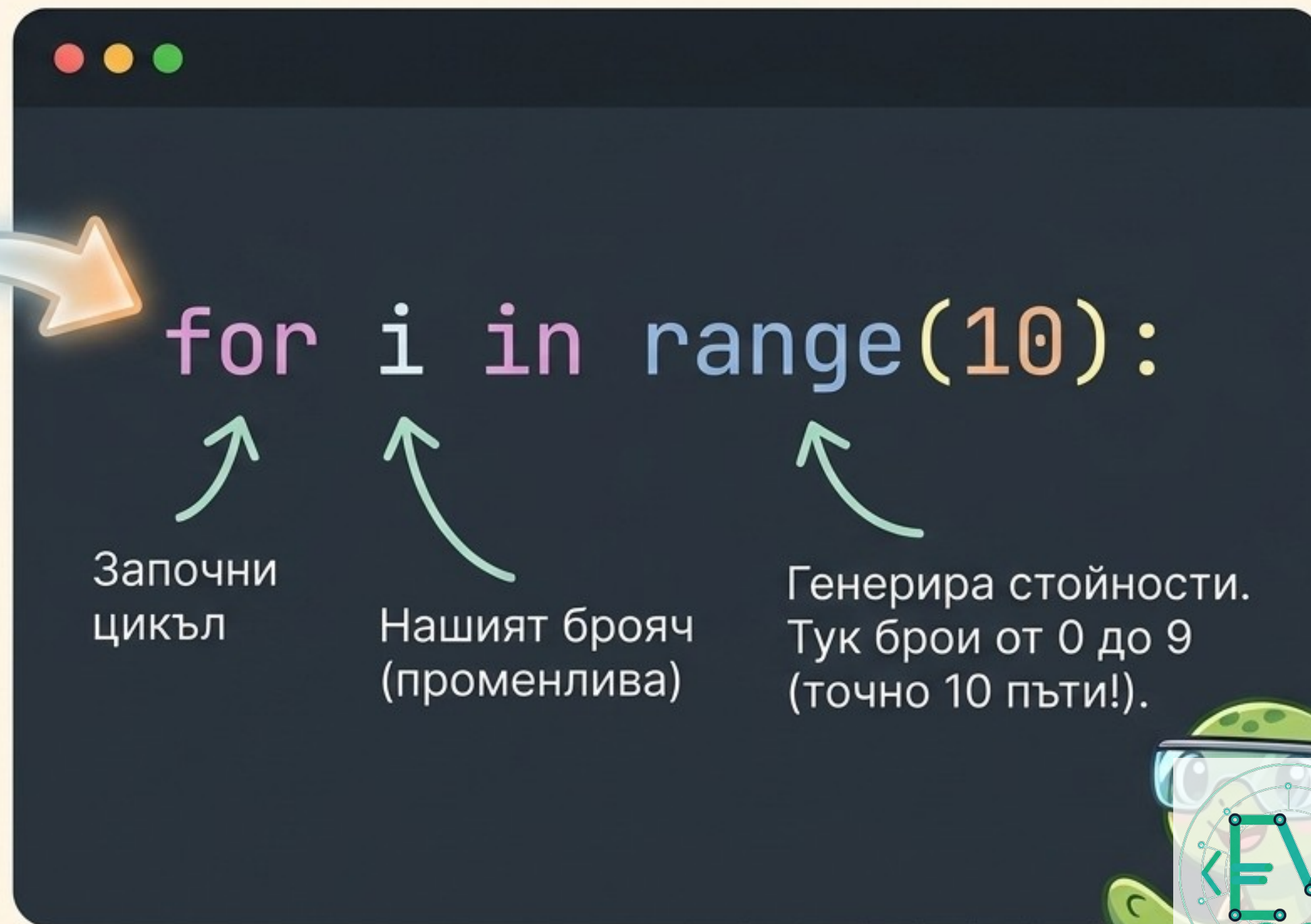
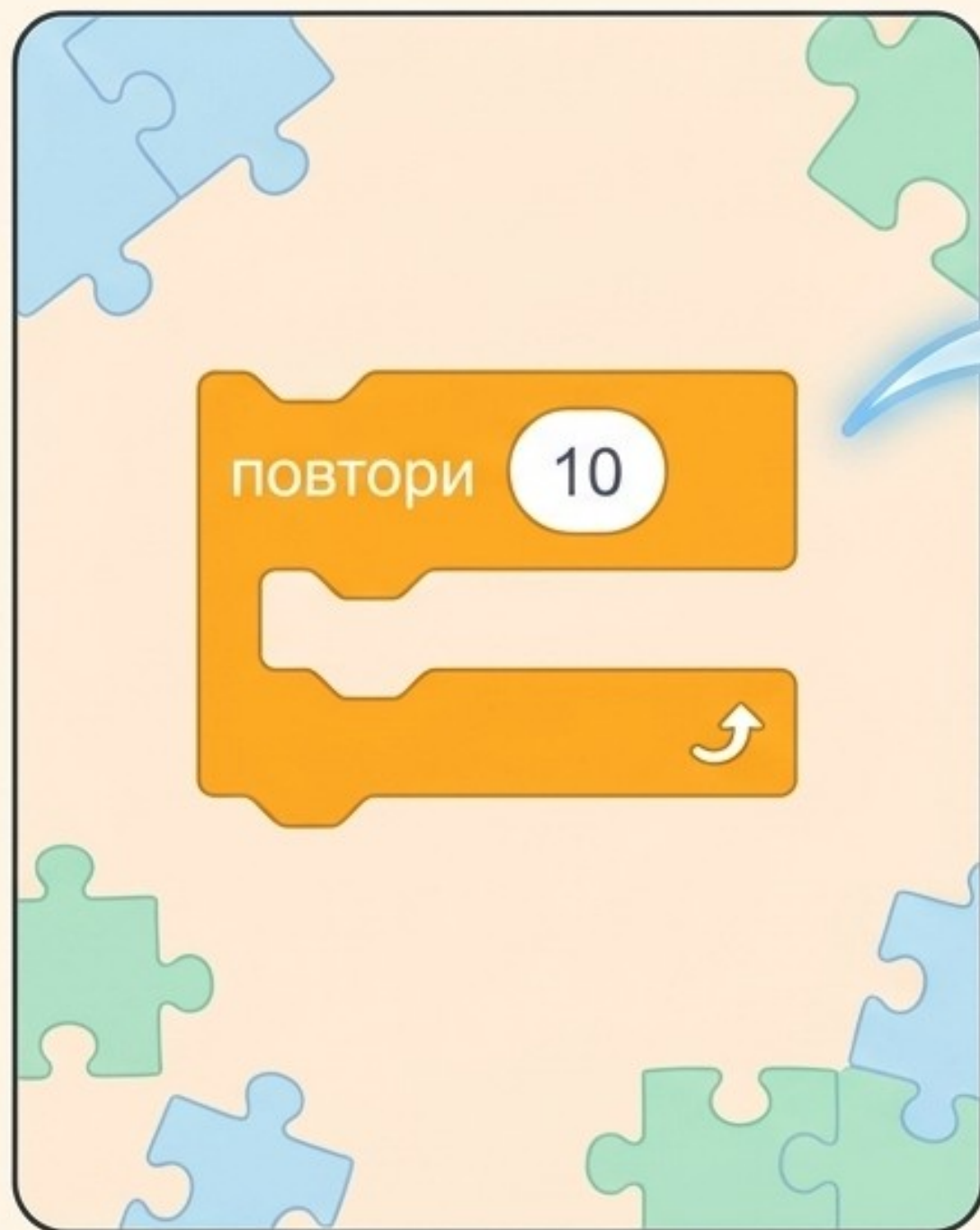
```
for i in range(4):
    forward(90)
    right(90)
```



Оптимизирано



Цикълът FOR (Когато знаем бройката)



⚠ Златното правило: Отместването!

В Scratch използваме 'челюсти', за да обхванем кода. В Python използваме **интервали** (отместване). Всичко, което е с **4 интервала навътре** (или един Tab), се повтаря вътре в цикъла! Всяка следваща команда трябва да е на същото ниво.

```
for i in range(10):
```



```
print("Здравей")
```



4 интервала навътре!

Не забравяй двучието!



Цикълът WHILE (Докато условието е вярно)



Start of the counter

```
1 i = 0
2 while i < 10:
3     ... print("Здравей")
4     ... i = i + 1
```

Here we check the condition. As long as *i* is less than 10, the loop repeats!

Increase the counter, otherwise the loop will be infinite!

Тайните на брояча (Задача 2)

Как да броим различно с range()?

Започва от 5 и
спира преди 12!

```
range(5, 12)
```



```
range(20, 1, -1)
```



Брои обратно благодарение
на стъпка -1!



Изкуство с костенурка: Окръжности

В библиотеката Turtle има специална команда за чертане на окръжности. Много по-лесно от Scratch!



```
Elsa.circle(50)
```

Да добавим цвят! (Задача 3)



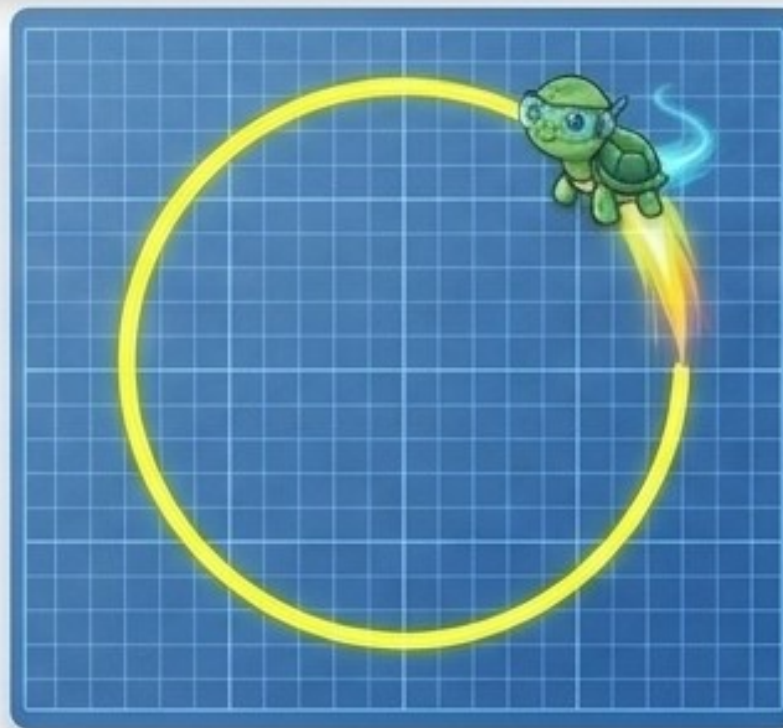
```
Elsa.begin_fill()
```



Пригответи се за
оцветяване



```
Elsa.fillcolor('yellow')  
Elsa.circle(50)
```

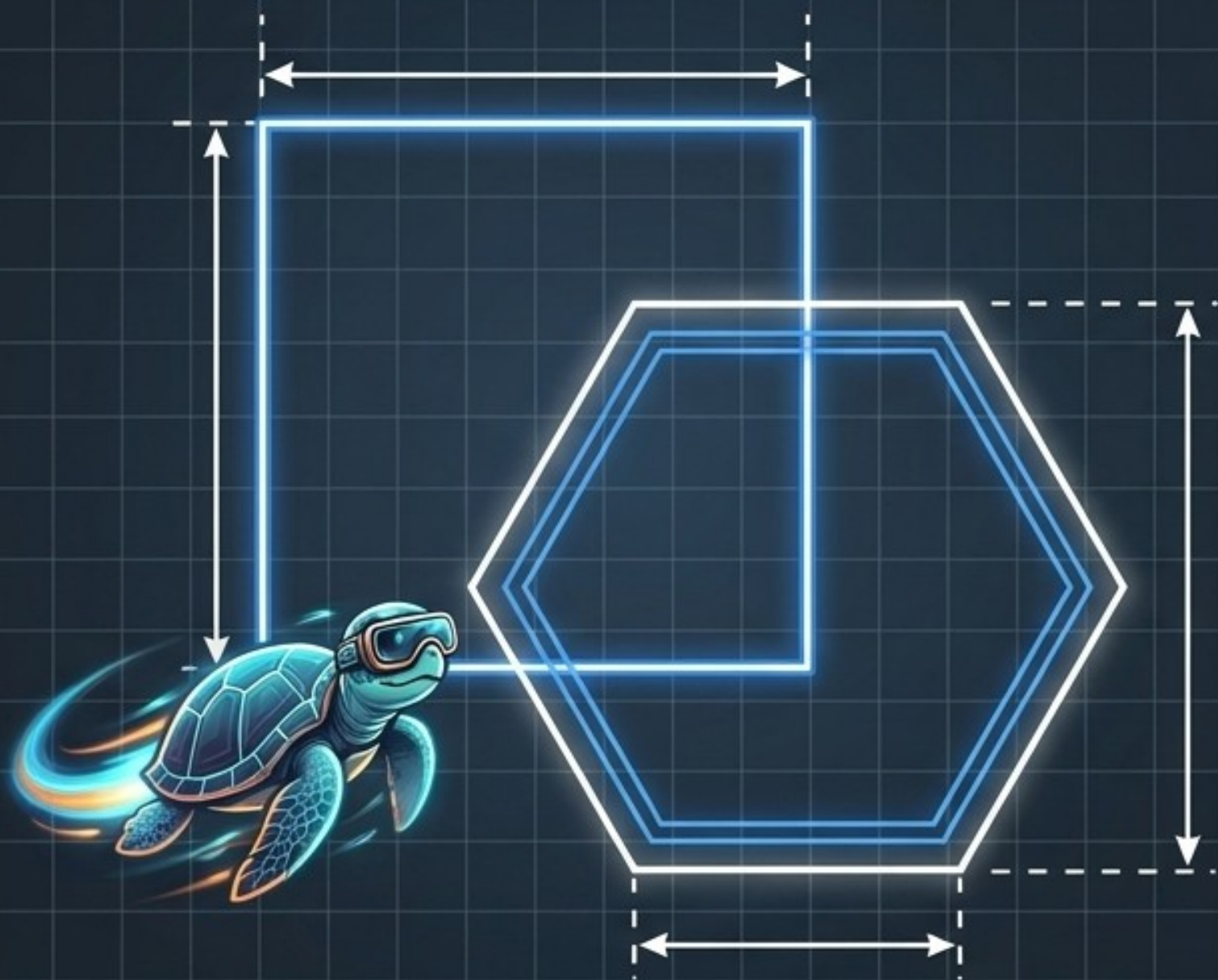


```
Elsa.end_fill()
```



Затвори и запълни

Хакерска Мисия 1: Квадрати и многоъгълници

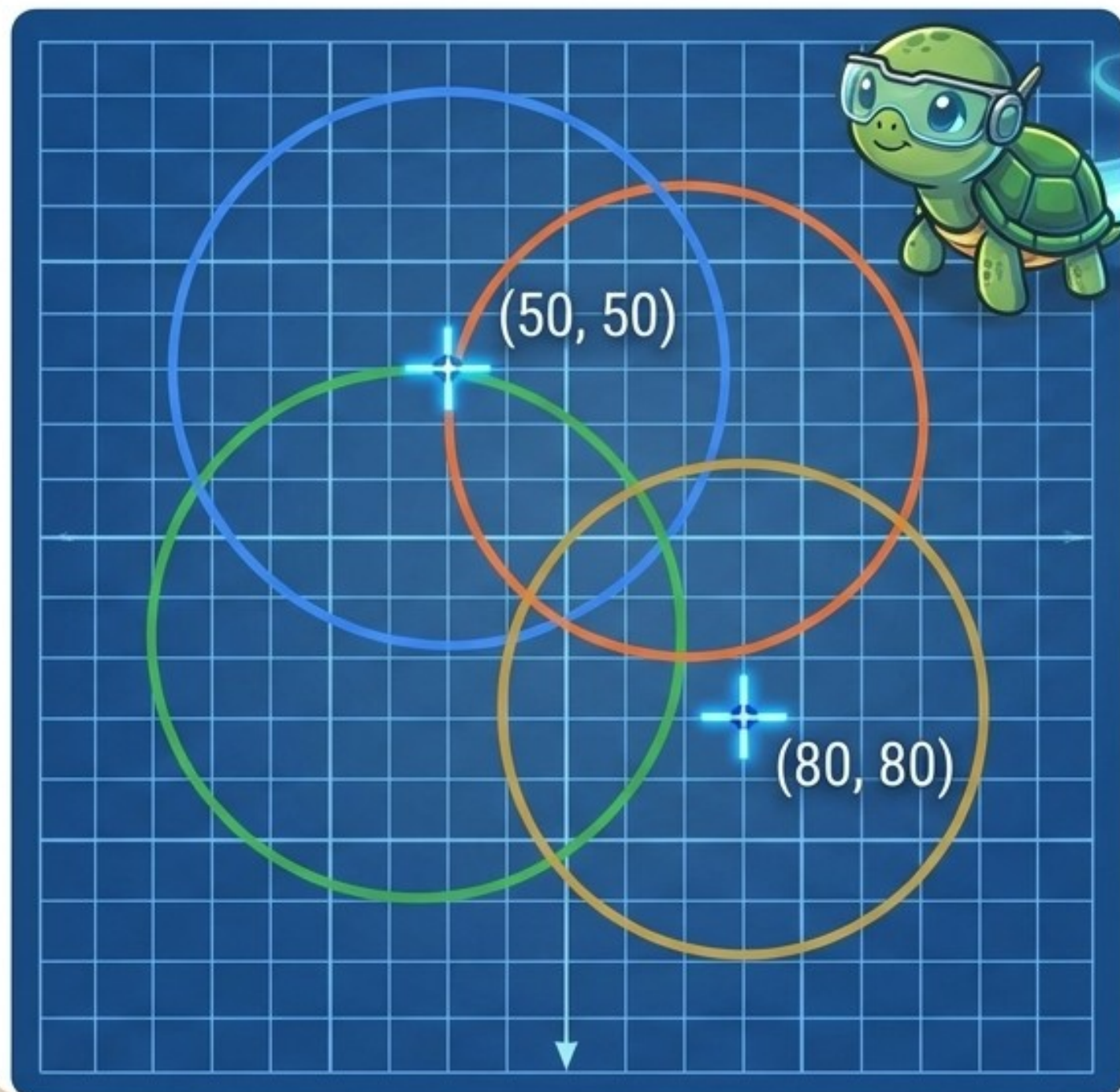


- Отвори trinket.io.
- Направи цикъл, който чертае квадрат (използвай forward и right).

Предизвикателство: Опитай да промениш ъгъла и броя повторения в цикъла, за да начертаете шестоъгълник! (Подсказка: $360 \text{ градуса} / 6 \text{ страни} = ? \text{ ъгъл}$)



Хакерска Мисия 2: Олимпийски кръгове



- Към фигурите от предната задача добави две нови окръжности.
- Първата да започва от координати (50, 50), а втората от (80, 80).

Важно: Използвай `penup()` и `goto()`, за да не оставиш грозна следа по екрана, докато Елза се мести! След това не забравяй `pendown()`!

Твоят Python Пищов (Ultimate Cheat Sheet)



Старт:

```
from turtle import *  
Elsa = Turtle()
```



Движение:

```
goto(x, y)  
forward(стъпки)  
right(ъгъл)  
circle(радиус)
```



Молив:

```
penup()  
pendown()  
pensize(5)  
fillcolor('ЦВЯТ')  
begin_fill()  
end_fill()
```



Цикли:

```
for i in range(10):  
    ..... направи_нещо()
```



Успех с кодирането! Използвай този речник за всичките си мисии.

